先看优先级和当前状态

这份更新对应算法说明 PDF 中还没完成的部分。先处理会产生错误结果的输入边界，再做透明的权重诊断，最后补真实专业证据。不要把“技术能运行”和“权重、题目已经有效”混成一种通过。

优先级	项目	当前状态
P0 / A01	不完整岗位资料误回退旧字段	已修复并上线，禁止异常资料生成新申请。
P0 / A02	HR与求职者对同一份冻结申请一致	沿用原系统；本轮再次实际读回核对通过。
P1 / A03	岗位权重敏感性面板	已上线；三组权重、三语、桌面与手机CSS尺寸检查通过。
P1 / A04	职业排序敏感性诊断	计算及合成报告完成；尚未加进普通结果页。
P1 / A05	独立算法核算与一键复跑	已完成；15项针对性测试与11,268个独立数值比较。
P2 / A06-10	专家、真人、真实结果、正式量表许可	待外部资料与专业验证，不标通过。
P3 / A11	机器学习、IRT/CAT训练	前置条件不够，暂不训练。

总表最新口径：本轮新增技术项目以上述 A01-A05 为准。合并总表的前 6 页是本次更新，后 38 页保留历史验收；历史页中的旧数量与旧限制不能覆盖本轮状态。

P0：这次修了什么，怎样验收

A01 / 不允许异常输入算出看似正常的百分比

实际发现：requirements 存在但不完整，例如只有 skills:[]、skills:null 或空对象时，旧判断可能把它当成没有结构化要求，改用旧 skills 字段计算。用户可能因此看到来自另一套要求的分数。

检查案例	现在应看到什么
没有结构化字段的合法旧职位	仍使用旧格式计算；不强迫重建已有职位。
完整合法、仅填写工作条件的记录	保留原有兼容方式，不误伤旧的合法流程。
结构化字段存在但缺失/非法	不回退，不出覆盖率和余弦；两端给同一条三语修正提示。
用异常资料创建新申请	阻断生成匹配基准；请HR先修正岗位要求。
已有正常申请	正式80%覆盖、94%余弦保持不变，原冻结资料及分享权限保留。

A02 / 两边一致是实际核对，不是两份代码碰巧类似

用现有 HR 和求职者测试账号分别从正式 Firebase 读回同一申请，比较冻结岗位、共享技能、向量、trace、诊断场景与三语说明。每次都调用同一个 matchCandidate；不新建权限、不读取原始私人问卷。

对应文件：job-requirements.js、match-engine.js、match-trace-panel.js。匹配规则版本已更新为 explicit-skills-v4-input-check；数字没变，不代表可以继续沿用旧版本标识。

P1：权重检查做到了哪一步

同一测试申请	技能记录覆盖	余弦相似度
专业:协作 = 1:1	67%	82%
专业:协作 = 2:1（正式）	80%	94%
专业:协作 = 3:1	86%	97%

覆盖率的原始情景范围约差 19.0 个百分点。这个差异描述权重敏感性，不是置信区间、诚实度或录用概率；没有替用户挑最高的一组，也没有修改正式分数。面板在两端共用的技能计算依据中。

职业推荐的比重检查

另做兴趣/技能四组比重：100/0、90/10、80/20、70/30。3份合成回答分别覆盖技能资料充分、不足3条、平坦兴趣；每份对923个职业重算。资料不足与平坦兴趣仍沿用现有保护，不为了得到排名强行加分。

合成案例	与正式80/20的前五重合	怎样解释
资料充分；70/30情景	2 / 5	比重变化可能明显改变建议，值得后续真实验证。
少于3条相关技能	各情景5 / 5	继续使用兴趣，不足资料不假装贡献技能分。
平坦兴趣	各情景5 / 5	保留字母排序保护，不制造细微高低排名。

边界：这份职业诊断目前是代码及合成研究报告，尚未加入普通职业结果页。岗位三组权重表已经上线。两个状态不能混写为全部界面已接好。

P2：这些必须另外找人验证

事项与负责人	必须交付的东西	不能用来冒充通过
A06 专家审题 / HR组组织	真实岗位专家资历与利益冲突记录；冻结题目、版本和job description；逐维度意见与内容效度统计。	合成专家、AI扮演专家、只跑CVI公式。
A07 独立盲评 / 研究负责人	真实获授权作答；两名独立评分者；事先约定抽样与分歧规则；Kappa/ICC、区间、缺失和退出记录。	同一人评分两次、脚本自动打分、先看原分再复核。
A08 权重校准 / 整合+研究	真实结果定义、代表性样本、预先登记方案、验证数据隔离与公平性分析。	在合成例子上挑最漂亮权重，声称99%不会错。
A09 等值与游戏阈值 / 求职者组	同题同语言同条件试测，记录设备、练习和合理调整；A/B难度和重测资料。	仅用浏览器尺寸测试代替真人测量；不同版本直接排名。
A10 正式量表 / 内容与权利方	DISC、CAAS、CDSE、TEIQue的许可、译本和原版计分确认，再接入试测。	把原创探索题改名为正式量表；未获许可复制商业题。

上述流程、授权与统计工具原来已有，继续使用；本轮没有重建它们，也没有新增真人样本。因此专业效度、真人一致性和真实招聘预测仍保留待验收。

下一轮按这个顺序交给三个组

顺序	谁做什么	验收材料
1 / 整合组	先跑一键算法审计；维护异常输入样例、技能别名冲突和版本清单。	退出码0、审计JSON、异常案例、同一申请两端结果一致。
2 / 求职者组	把职业敏感性结果作为可选诊断接到结果页；不得替换正式推荐或默认选择最高分。	三语、手机、平坦兴趣、资料不足和空目录测试；明确这是情景比较。
3 / HR组	选一个岗位，组织真实专家审题及两名独立评分者，沿用现有正式任务与授权入口。	冻结版本、真实资历、匿名作答授权、独立原始评分及分歧记录。
4 / 三组共同	按真实反馈修订题目与别名；有证据再讨论权重与效果指标。	修订理由、新版本、验证范围、区间及未确定问题，不覆盖原记录。
5 / 数据条件达到后	再研究监督排序、IRT/CAT或机器学习；先定义数据用途、同意、退出与切分。	基线、留出集、漂移、公平性、回退方案和不可支持的用途。

现在就可以复跑的命令

```
npm test
npm run audit:algorithms
npm run build
```

独立核算需要 Python 3，仅使用标准库。若系统命令不是 python，先把 PYTHON_BINARY 指向解释器。审计有差异会失败，不把失败的报告标为通过。普通学习资源和证照仍要由内容组定期核对地区与官网要求。

本轮验收记录与跟进栏

验证	结果	范围
完整代码回归与构建	154项通过；构建209个静态页面/资产。	包含原有测试；不是154位真人。
一键针对性审计	15项通过。	属于154项的子集，不相加为169。
独立Python核算	11,268个数值比较通过。	16种岗位记录模式、3组岗位权重；3份合成回答、923职业、4组职业权重。
正式Firebase与资产	13项检查通过。	双账号同一冻结申请；两端诊断相同；5份核心资产一致；正式部署Ready。
浏览器三语与尺寸	6个视图通过。	HR浏览器1280/390 CSS像素 × 中英马；非物理手机，非另一次求职者浏览器登录。
专业、人群与权重结论	待验收。	没有新增真人专家、真实盲评或真实结果校准。

跟进时只需补这四栏

任务编号	负责人 / 日期	证据位置	通过 / 待补及原因
A06 / 专家	_____	_____	_____
A07 / 真人盲评	_____	_____	_____
A08 / 权重校准	_____	_____	_____
A09-11 / 等值及模型	_____	_____	_____

本轮正式部署：dpl_Ci9ovagnYMEx4yidlxpSSS785yN1。证据文件位于 GitHub 的 docs/acceptance；algorithm-priority-tracker.json 是可更新的任务总表，release.json 记录本轮技术状态。